

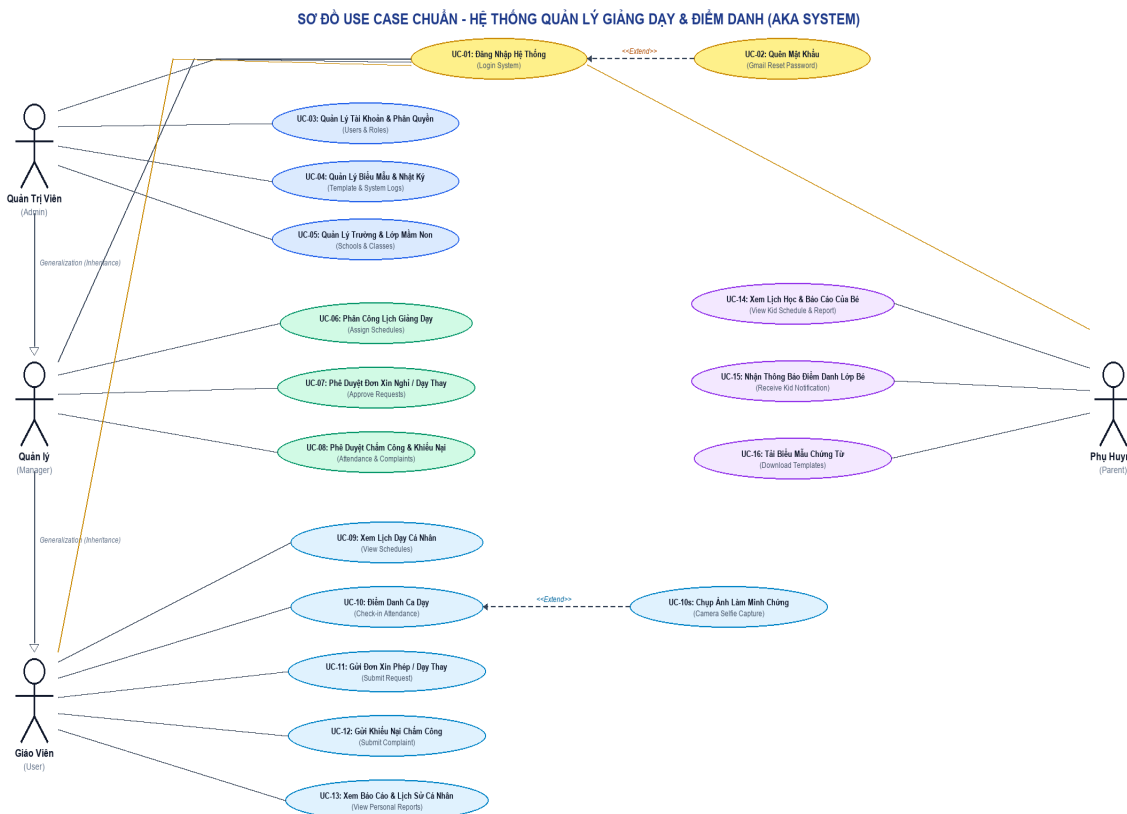
PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ ĐỒ USE CASE VÀ CẤU TRÚC PHÂN QUYỀN

(USE CASE DIAGRAM & ACTOR HIERARCHY)

Dự án: AKA System - Hệ thống Quản lý Giảng dạy & Điểm danh Giáo viên/Học sinh
Cập nhật vai trò: Vai trò trung gian Quản lý (Manager) kế thừa từ Giáo viên và kế thừa tới Admin
Quy mô chức năng: 4 Tác nhân (Actors) x 16 Use Cases nghiệp vụ đầy đủ

PHẦN 1: SƠ ĐỒ USE CASE DỰ ÁN (ĐÃ CẬP NHẬT VAI TRÒ QUẢN LÝ - MANAGER)

Dưới đây là hình ảnh sơ đồ Use Case chuẩn đã được cập nhật vai trò Quản lý (Manager) thay thế cho nhân cũ:



PHẦN 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TÁC NHÂN & CẤU TRÚC THỪA KẾ (ACTORS)

Sơ đồ áp dụng mối quan hệ **Thừa kế Tác nhân (Actor Generalization)** giúp phân quyền hình tháp cực kỳ tối ưu:

- Giáo Viên (User) [Actor cơ sở]: Thực hiện các chức năng cá nhân bao gồm: Đăng nhập (UC-01), Xem lịch dạy cá nhân (UC-09), Điểm danh ca dạy (UC-10) kèm Chụp ảnh selfie (UC-10s), Gửi đơn xin phép/dạy thay (UC-11), Gửi khiếu nại chấm công (UC-12), Xem báo cáo & lịch sử cá nhân (UC-13).
- Quản lý (Manager) [Kế thừa từ Giáo viên (User)]: Sở hữu toàn bộ quyền của Giáo viên, đồng thời phụ trách các chức năng quản lý chuyên môn: Phân công lịch giảng dạy (UC-06), Phê duyệt đơn xin nghỉ/dạy thay (UC-07), Phê duyệt chấm công & khiếu nại (UC-08).

- 3. Quản Trị Viên (Admin) [Kế thừa từ Quản lý (Manager)]: Sở hữu toàn bộ quyền của Giáo viên và Quản lý, phụ trách các chức năng hệ thống cấp cao: Quản lý tài khoản & phân quyền (UC-03), Quản lý biểu mẫu & nhật ký (UC-04), Quản lý Trường & Lớp mầm non (UC-05).
- 4. Phụ Huynh (Parent) [Actor độc lập bên ngoài]: Thực hiện các chức năng tra cứu & nhận thông tin: Xem lịch học & báo cáo của Bé (UC-14), Nhận thông báo điểm danh lớp của Bé (UC-15), Tải biểu mẫu chứng từ (UC-16).

PHẦN 3: BẢNG MA TRẬN 16 USE CASES CHI TIẾT

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân thực hiện	Quan hệ & Mô tả nghiệp vụ
UC-01	Đăng Nhập Hệ Thống	Tất cả người dùng	Xác thực tên đăng nhập & mật khẩu mã hóa BCrypt.
UC-02	Quên Mật Khẩu (Gmail)	Tất cả người dùng	<<Extend>> từ UC-01. Gửi Token đặt lại mật khẩu qua Email.
UC-03	Quản Lý Tài Khoản & Phân Quyền	Quản Trị Viên (Admin)	Tạo mới, sửa, khóa tài khoản Users và gán quyền Roles.
UC-04	Quản Lý Biểu Mẫu & Nhật Ký	Quản Trị Viên (Admin)	Upload file mẫu chứng từ và xem System Logs thao tác.
UC-05	Quản Lý Trường & Lớp	Quản Trị Viên (Admin)	Thêm, sửa, xóa thông tin Trường học và Lớp học mầm non.
UC-06	Phân Công Lịch Giảng Dạy	Quản lý (Manager)	Xếp thời khóa biểu ca dạy cho Giáo viên theo tuần/ca.
UC-07	Phê Duyệt Đơn Xin Nghỉ/Dạy Thay	Quản lý (Manager)	Duyệt đơn xin phép dạy bù, đổi ca của Giáo viên.
UC-08	Phê Duyệt Chấm Công & Khiếu Nại	Quản lý (Manager)	Kiểm tra ảnh selfie điểm danh và duyệt giải quyết khiếu nại.
UC-09	Xem Lịch Dạy Cá Nhân	Giáo Viên (User)	Tra cứu thời khóa biểu ca dạy trong ngày/tuần của mình.
UC-10	Điểm Danh Ca Dạy	Giáo Viên (User)	Thực hiện check-in giờ dạy thực tế đúng thời khóa biểu.
UC-10s	Chụp Ảnh Làm Minh Chứng	Giáo Viên (User)	<<Extend>> từ UC-10. Chụp ảnh selfie tại trường làm minh chứng.
UC-11	Gửi Đơn Xin Phép / Dạy Thay	Giáo Viên (User)	Tạo đơn xin nghỉ/đổi ca kèm lý do gửi cho Quản lý.
UC-12	Gửi Khiếu Nại Chấm Công	Giáo Viên (User)	Tạo đơn phản hồi khi bị tính sai số tiết hoặc chưa được duyệt.
UC-13	Xem Báo Cáo & Lịch Sử Cá Nhân	Giáo Viên (User)	Thống kê tổng số tiết dạy và lịch sử điểm danh của bản thân.
UC-14	Xem Lịch Học & Báo Cáo Bé	Phụ Huynh (Parent)	Tra cứu thời khóa biểu và kết quả theo dõi của học sinh.
UC-15	Nhận Thông Báo Điểm Danh Bé	Phụ Huynh (Parent)	Nhận notification khi bé được quét thẻ RFID điểm danh lớp.
UC-16	Tải Biểu Mẫu Chứng Từ	Phụ Huynh (Parent)	Tải về các mẫu đơn, chứng từ thông báo từ trường học.

PHẦN 4: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH SƠ ĐỒ USE CASE (2 - 3 PHÚT)

"Kính thưa Hội đồng, sau đây em xin trình bày Phân tích Sơ đồ Use Case của hệ thống.

Sơ đồ của chúng em bao gồm 4 Tác nhân (Actors) và 16 Use Cases nghiệp vụ. Điểm nổi bật nhất trong thiết kế là cấu trúc

Thừa kế Tác nhân (Actor Generalization):

- Giáo viên (User): Thực hiện các Use Case cơ bản như Xem lịch dạy (UC-09), Điểm danh selfie minh chứng (UC-10, UC-10s), Gửi đơn đổi lịch (UC-11) và Khiếu nại (UC-12).

- Quản lý (Manager): Kế thừa toàn bộ quyền của Giáo viên, đồng thời đảm nhận các chức năng quản lý chuyên môn gồm Phân công lịch dạy (UC-06), Duyệt đơn đổi lịch (UC-07) và Duyệt chấm công/khiếu nại (UC-08).

- Quản trị viên (Admin): Kế thừa toàn bộ quyền của Quản lý (Manager), quản trị hệ thống cấp cao gồm Quản lý tài khoản/phân quyền (UC-03), Biểu mẫu/Log (UC-04) và Trường/Lớp (UC-05).

- Phụ huynh (Parent): Xem báo cáo học tập của bé (UC-14) và nhận thông báo điểm danh lớp (UC-15).

Sau đây em xin sẵn sàng nhận câu hỏi phản biện từ thầy cô."

PHẦN 5: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN SƠ ĐỒ USE CASE

5.1. BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN (Dành cho mức Khá - Giỏi)

Câu 1: Sự khác biệt giữa mối quan hệ <> và <> trong sơ đồ Use Case là gì?

Trả lời: - `<>` (Bắt buộc): Use Case cha luôn luôn gọi đến Use Case con mỗi khi thực hiện (ví dụ: Đặt hàng bắt buộc bao gồm Thanh toán). - `<>` (Tùy chọn/Mở rộng): Use Case con chỉ được gọi trong những điều kiện nhất định (ví dụ: `UC-10s` Chụp ảnh selfie mở rộng từ `UC-10` Điểm danh ca dạy khi giáo viên chọn tải ảnh minh chứng, hoặc `UC-02` Quên mật khẩu chỉ chạy khi đăng nhập thất bại).

Câu 2: Tại sao vai trò Quản lý (Manager) lại kế thừa từ Giáo viên (User), và Admin kế thừa từ Quản lý (Manager)?

Trả lời: Đây là mối quan hệ Thừa kế Tác nhân (Actor Generalization). Quản lý (Manager) vốn cũng là một Giáo viên nên cần đầy đủ các quyền giảng dạy/điểm danh của giáo viên. Tương tự, Admin có quyền cao nhất cần thực hiện được toàn bộ nhiệm vụ của Quản lý và Giáo viên. Việc dùng thừa kế giúp sơ đồ vô cùng gọn gàng, tránh việc vẽ hàng chục đường nối trùng lặp từ Admin/Manager tới các Use Case của Giáo viên.

Câu 3: Tại sao UC-10s (Chụp ảnh minh chứng) lại là mối quan hệ <> từ UC-10 (Điểm danh ca dạy)?

Trả lời: Vì hành động điểm danh check-in là luồng chính. Hành động mở camera chụp ảnh selfie là luồng mở rộng (Extension Point) bổ sung minh chứng cho điểm danh.

Câu 4: Tác nhân Phụ huynh (Parent) tham gia vào các Use Case nào trong hệ thống?

Trả lời: Phụ huynh tham gia 3 Use Case: Xem lịch học & báo cáo của Bé (UC-14), Nhận thông báo điểm danh lớp của Bé (UC-15) và Tải biểu mẫu chứng từ (UC-16). Phụ huynh là tác nhân bên ngoài không có quyền tác động vào dữ liệu lịch dạy của nhà trường.

Câu 5: Khái niệm Boundary (Ranh giới hệ thống) trong sơ đồ Use Case có ý nghĩa gì?

Trả lời: Khung hình chữ nhật bao quanh 16 Use Cases biểu diễn ranh giới phần mềm AKA System. Tất cả các Use Case nằm bên trong khung, còn các Actor (Giáo viên, Quản lý, Admin, Phụ huynh) nằm bên ngoài ranh giới hệ thống.

5.2. BỘ CÂU HỎI NÂNG CAO (Thầy cô chuyên Phân tích Thiết kế Hệ thống xoáy sâu)

Câu 1 (Triển khai Spring Security): Cách cài đặt thừa kế quyền hạn giữa Giáo viên -> Quản lý -> Admin trong mã nguồn Java Spring Security?

Trả lời (Ghi điểm tuyệt đối): Chúng em cài đặt phân cấp quyền hạn bằng cơ chế `RoleHierarchy` trong Spring Security: `ROLE\_ADMIN > ROLE\_MANAGER` và `ROLE\_MANAGER > ROLE\_TEACHER`. Khi đó, tài khoản có quyền `ROLE\_ADMIN` tự động sở hữu tất cả các quyền `@PreAuthorize("hasRole('TEACHER')")` mà không cần phải khai báo thủ công nhiều role.

Câu 2 (Exception Flow): Mô tả luồng ngoại lệ (Alternative / Exception Flow) của UC-02 (Quên mật khẩu qua Gmail)?

Trả lời: Luồng ngoại lệ bao gồm: (1) Khách hàng nhập Email không tồn tại trong hệ thống -> Hệ thống báo lỗi 'Email không hợp lệ'; (2) Token gửi qua Gmail hết hạn `expiryDate` -> Hệ thống từ chối cho đổi mật khẩu và yêu cầu gửi lại yêu cầu mới.

Câu 3 (Asynchronous Processing): Chức năng UC-15 (Nhận thông báo điểm danh của Bé) xử lý bất đồng bộ thế nào để không làm treo giao diện điểm danh của giáo viên?

Trả lời: Khi giáo viên hoặc thiết bị quét thẻ điểm danh học sinh, hệ thống sử dụng cơ chế `@Async` hoặc Message Queue (như RabbitMQ / Spring Event Publisher) để đẩy thông báo cho Phụ huynh ở luồng nền (Background Thread), giúp thao tác điểm danh phản hồi ngay lập tức mà không bị nghẽn (Blocking).

Câu 4 (System Boundary & Security): Tại sao các chức năng của Admin (UC-03, UC-04, UC-05) lại cần phân quyền chặt chẽ hơn Quản lý (Manager)?

Trả lời: Vì Admin nắm quyền tác động cấu hình toàn hệ thống (phân quyền tài khoản Users/Roles, xem nhật ký System Logs và quản lý cấu trúc Trường/Lớp). Quản lý (Manager) chỉ tập trung vào nghiệp vụ chuyên môn phân công lịch và duyệt chấm công của trường mình.

Câu 5 (Software Testing): Từ sơ đồ Use Case này, làm thế nào để chuyển đổi thành kịch bản kiểm thử (Test Cases)?

Trả lời: Mỗi Use Case sẽ được viết thành một tài liệu **Use Case Specification** chi tiết bao gồm: Basic Flow (Luồng chuẩn), Alternative Flow (Luồng phụ) và Exception Flow (Luồng lỗi). Từ đó tester xây dựng các Test Case bao phủ Happy Path và Boundary Cases.